Análisis exploratorio de datos

Trabajo de Minería de Datos

Laura López, Paula Arroyo y Gabriela Súñer

3 Noviembre, 2026

Índice

1. Contexto y objetivo. **2**

2. Preguntas iniciales. **2**

3. Resultados clave. **2**

4. Conclusiones y limitaciones. **3**

1. Contexto y objetivo.

Los datos que hemos utilizado para este análisis exploratorio, 'Customer Satisfaction', proceden de la plataforma Kaggle. Contienen información sobre una encuesta de satisfacción de pasajeros de una aerolínea.

La base de datos original, contaba con 129.880 observaciones y 24 variables. Hemos decidido eliminar el identificador de cada pasajero (id), quedándonos con 23 variables.

Para realizar el análisis hemos utilizado, únicamente, el conjunto de entrenamiento, con 12.989 observaciones, seleccionado de una muestra estratificada del 10 % de los datos originales.

Por último, nuestra variable respuesta, *satisfaction_v2*, diferencia entre dos categorías: pasajeros satisfechos y pasajeros neutrales o insatisfechos. En la muestra analizada, el 54,7 % de los pasajeros está satisfecho, mientras que el 45,3 % es neutral o insatisfecho.

2. Preguntas iniciales.

En el estudio buscamos identificar qué características del viaje y qué aspectos del servicio están más relacionados con la satisfacción de los pasajeros. Para ello, planteamos cinco preguntas:

1. **P1. Operatividad vs Experiencia:** ¿La primera razón de la insatisfacción del pasajero son los retrasos en la salida y llegada del vuelo o, por el contrario, es el confort dentro de la cabina (comodidad y limpieza)?
2. **P2. Segmentación de viaje:** ¿Existen diferencias en la satisfacción según la razón del viaje y la clase en la que se vuela?
3. **P3. Servicios digitales y fidelización:** ¿Qué servicios asociados a la tecnología tienen una mayor relación con la lealtad del cliente?
4. **P4. Demografía:** ¿Varía la satisfacción global con la edad del pasajero?
5. **P5. Surgida de la exploración:** ¿El género del pasajero modifica la relación entre el tipo de viaje y la satisfacción del mismo?

3. Resultados clave.

Los resultados muestran que los servicios ofrecidos durante el vuelo tienen una alta relación con la satisfacción de los pasajeros del mismo. Entre todas las variables analizadas destaca el entretenimiento durante el vuelo, la facilidad de reserva en línea, el soporte en línea y la comodidad del asiento. En particular, el entretenimiento es el que tiene una relación más alta con la satisfacción del pasajero (AUC = 0,840).

En cuanto a la relación de los retrasos y la comodidad (P1), los pasajeros cuyos vuelos tienen retrasos mayores a 15 minutos presentan una satisfacción del 47,5 %, frente al 56,8 % de los que vuelan puntualmente o con retrasos de hasta 15 minutos. Esto supone una diferencia de 9,3 puntos porcentuales.

Sin embargo, la comodidad de los asientos, muestra una mayor relación con la satisfacción: alcanzando un 99,1 % entre los pasajeros que valoran los asientos con un 5. La limpieza también muestra diferencias importantes, aunque mucho menos significativas.

En la relación entre el por qué del viaje y la clase en la que se viaja (P2), aparecen diferencias significativas. La clase Business muestra una satisfacción del 71,1 %, mientras que la clase Economy muestra una del 39,1 % y la Economy Plus una del 44,7 %. Estas diferencias también dependen del tipo de viaje: en los viajes de negocios destaca la clase Business, mientras que en los viajes personales la satisfacción es similar entre las distintas clases.

En cuanto a los servicios tecnológicos y la lealtad de los pasajeros (P3), los considerados leales valoran mejor los servicios digitales que los no leales.

En el análisis de la edad (P4), la satisfacción del pasajero no muestra una tendencia creciente o decreciente. El grupo de pasajeros con un rango de edad de entre 41 a 60 años presenta un mayor porcentaje de satisfacción, con un 66,5 %, mientras que los grupos de edad de entre 0 a 25 años y mayores de 60 años muestran porcentajes muy inferiores, del 45,0 % y 41,6 %, respectivamente.

Por último, en el análisis de la relación entre el género del pasajero, el tipo de viaje y la satisfacción del mismo (P5), observamos una clara interacción entre las características que condiciona la experiencia del usuario. En los viajes personales, la satisfacción alcanza el 83,2 % en mujeres y el 10,0 % en hombres. En cambio, en los viajes de negocios los porcentajes son más parecidos: 56,9 % y 60,3 %, respectivamente.

4. Conclusiones y limitaciones.

El análisis muestra que la satisfacción de los pasajeros está muy relacionada con la calidad de los servicios ofrecidos. Destacan el entretenimiento durante el vuelo, la facilidad de reserva en línea, el soporte en línea y la comodidad de los asientos. Observamos también que los retrasos pueden perjudicar la satisfacción del cliente, aunque su relación es mucho menor que la de algunos aspectos del servicio.

Además, el tipo del viaje, la clase, la edad y la relación entre el género del cliente y el tipo de viaje muestran diferencias importantes.

Pero, debemos tener en cuenta varias limitaciones. En primer lugar, la procedencia de los datos no nos da información suficiente sobre el método de recogida de los mismos. Además, algunas variables de valoración de servicios contienen valores cero, aunque su escala va de 1 a 5, y no conocemos la razón. Esto es importante porque algunas categorías con ceros muestran porcentajes de satisfacción poco probables.

También detectamos 41 valores ausentes en los retrasos de llegada. Por otra parte, los retrasos de salida y llegada muestran una correlación muy alta ($r = 0{,}962$), por lo que, aunque conservamos ambas variables en los datos, en los análisis multivariantes utilizamos solo la de salida para no duplicar información.

Por último, algunos de los resultados obtenidos son poco habituales en datos reales. Destacamos la relación casi determinista entre la valoración del asiento y la satisfacción del pasajero, además de las diferencias entre género y tipo de viaje. Estos resultados podrían indicar que los datos han sido generados o manipulados.